QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 4

Chapitre 4 — Multiplier des fractions

Rappel : $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$; on simplifie avant de calculer. Prendre $\frac{a}{b}$ d'une quantité, c'est la multiplier par $\frac{a}{b}$.

1 Calculer et donner le résultat sous forme irréductible.

$\frac{3}{4} \times \frac{5}{7} = \ldots$ $\quad \frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = \ldots$ $\quad 7 \times \frac{4}{21} = \ldots$

$-\frac{2}{3} \times \frac{9}{10} = \ldots.$ $\quad \left(-\frac{3}{4}\right)^2 = \ldots$ $\quad \frac{5}{6} \times (-12) = \ldots$

2 Simplifier avant de calculer.

$A = \frac{14}{15} \times \frac{25}{21} = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots = \ldots$

$B = -\frac{6}{35} \times \left(-\frac{14}{9}\right) = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots = \ldots$

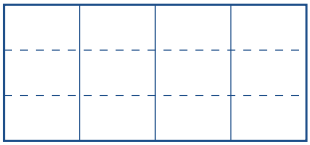
$C = \frac{12}{25} \times \frac{15}{8} \times \frac{10}{9} = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots = \ldots$

3 Calculer.

a. Les $\frac{3}{8}$ de 64 € : $\ldots\ldots$ **b.** Les $\frac{5}{6}$ de 1 h : $\ldots\ldots\ldots$

c. Les $\frac{2}{5}$ des $\frac{3}{4}$ d'une tarte : $\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

4 Représenter $\frac{2}{3}$ de $\frac{3}{4}$ d'un rectangle, puis lire le résultat.



$\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{\ldots}{\ldots} = \ldots$

5 Dans une classe de 28 élèves, les $\frac{3}{4}$ mangent à la cantine. Parmi eux, les $\frac{2}{3}$ sont des filles.

a. Quelle fraction de la classe représentent les filles qui mangent à la cantine ?
.....

b. Combien sont-elles ? .....

6 Compléter.

$\frac{2}{5} \times \ldots = 1$ $\quad$ $\frac{3}{7} \times \ldots = \frac{1}{3}$ $\quad$ $\ldots \times \frac{3}{8} = -\frac{1}{2}$

Sur le cahier

7 Une balle rebondit aux $\frac{3}{5}$ de la hauteur d'où elle tombe. On la lâche de 2,5 m. À quelle hauteur monte-t-elle après le deuxième rebond ? Après le troisième ?